Фосфонаты и антискаланты: объём рынка Туркменистана и соседей — итог (11.11.2026)

Вывод. Три независимых метода дают для Туркменистана технический потенциал **≈460–620 т/год** (база), реальный видимый спрос — **≈14 т/год** в тендерах, импорт фосфоновых кислот 35–195 т/год. Минимум 500 т/год по одному Туркменистану = почти весь рынок; в 1-й год реалистично 40–120 т. **500 т достижимы только с Казахстаном**: там видно ≈2 000 т/год ингибитора солеотложений, один Озенмунайгаз покупает 1 470–1 770 т/год, импорт фосфонатов 2025 — 4 106 т (96 % Китай).

1. Туркменистан: три метода оценки, т/год

Метод	Низкий	Базовый	Высокий	Структура / комментарий
Метод 1. Спрос по драйверам + импорт (analysis.json)	260	**620**	1260	Импорт фосфоновых кислот 35–195 т/год; смеси в 3824.99
Метод 2. Технический потенциал по объектам (deep_tm.json)	152	**555**	2267	Опреснение 204, нефть 173, охлаждение 80, энергетика 48, газ 35, ЖКХ 15 (база)
Метод 3. Удельный расход России × Туркменистан (bench_ru.json)	127	**459**	1788	Без газа; нефть 222, опреснение 217, энергетика 19 (база)

Опреснение (обратный осмос): Кияныли 50, Аваза 35, Эсенгулы 20 тыс. м³/сут, Кенар 15 (к 2029). Нефть 8,38 млн т (2025), обводнённость не публикуется. Газ 76,5 млрд м³ — норматива расхода нет. Электростанции в основном газотурбинные.

2. Соседи: фактические объёмы

Страна	Импорт фосфонатов, т/год	Видимые закупки	Комментарий
Туркменистан	35–195 (ср. ≈95)	≈14 т (T/GAZ-038, SY-210)	Туркменгаз/Туркменнебит — только производители/офиц. представители
Узбекистан	417 (2024: 566; 97 % Китай)	≈41 т на etender (АГМК 32 т, Шуртан 4–6 т)	Основной объём — прямые договоры
Азербайджан	244 (2024: 209)	нет данных (SOCAR e-tender закрыт)	—
Казахстан	550–4 106 (2025: 4 106, 96 % Китай)	≈2 000 т ингибитора солеотложений + ≈3 000 т коррозии (Самрук-Казына)	Озенмунайгаз 1 470–1 770 т/год; ТШО/КПО/NCOC не видны
Россия (ЕИС, 25 мес.)	—	≈468 т/год ингибиторов отложений (энергетика/ТЭЦ)	Т Плюс ≈140 т/год, 8,6 т/ГВт; нефть/газ закупают вне ЕИС

3. Удельный расход (ориентиры)

Нефть: Озенмунайгаз 306–348 т/млн т (сильно обводнён), Мангистаумунайгаз 58–77, Казгермунай 29; средневзвешенно 185 т/млн т. Литература (5–30 г/м³ воды × обводнённость × доля скважин): 2,6 / 26,5 / 160 т/млн т. Узбекистан 12,7 т/млрд м³ газа, Азербайджан 4,2. Энергетика: Т Плюс 8,6 т/ГВт/год (с теплосетями). Опреснение: 12–46 т/год на 10 тыс. м³/сут.

4. Что предложить Kairui

1) Эксклюзив на **Туркменистан + Казахстан** (возможно + Узбекистан), минимум 500 т/год суммарно по территории. 2) Первый год — 500 т как цель с правом Kairui снять эксклюзив при невыполнении; с 2-го года — обязательство. 3) В тендерах «только производители» заявку подаёт Kairui, ISP — официальный представитель (фраза в LOA). 4) Приоритет: Озенмунайгаз и Мангистаумунайгаз (zakup.sk.kz), Алматинские электростанции, затем Туркменнебит/опреснители и CNPC в Туркменистане.

Источники: UN Comtrade (зеркальные данные), zakup.sk.kz (планы 2024–2026), etender.uzex.uz, oilgas.gov.tm, turkmengaz.gov.tm (T/GAZ-038), gosplan (ЕИС РФ, 10.2024–10.2026), отчёты KMG/ММГ; полные списки URL — в JSON-файлах. Все прогнозы — оценки с арифметикой в файлах.